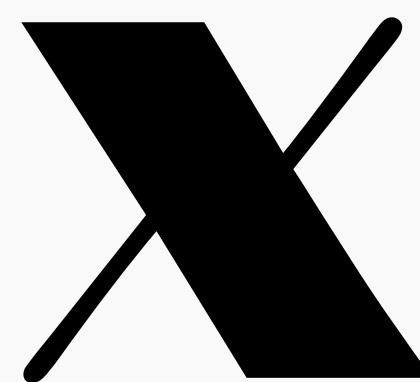




SIMULATOR

智 慧 教 育 · 云 享 未 来

- 极具前瞻性的机器人教育云平台 -

Simulator X

目录

Slide 1	首页	
Slide 2	目录	
Slide 3-6	背景介绍	
Slide 7-9	未来构想	
Slide 10	过渡页	
Slide 11-13	团队介绍	
Slide 14-18	技术方案	
Slide 19-20	应用案例	
		Slide 21-25 财务分析
		Slide 26-27 项目时间轴
		Slide 28-30 社会责任
		Slide 31 企业文化
		Slide 32-34 企业愿景
		Slide 35 尾页

背景

“我们团队有九个大學生；
宁夏固原湾掌村阳井沟小学平均一年只有一个大學生。”

来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1611174379541886177&wfr=spider&for=pc>

背景介绍

教育资源失衡

54%

全国高中以下学历人口中农村人口占比

67%

全国15岁及以上文盲人口中乡村人口占比

来源：《教育蓝皮书：中国教育发展报告（2018）》



背景介绍

国产仿真缺乏

80%

我国广泛使用的工业软件中外国软件占比

410,000

因软件制裁而无法工作的俄罗斯开发者人数

来源:

<https://www.ednchina.com/technews/13831.html>

<https://cloud.tencent.com/developer/article/1984843>



背景介绍

市场前景广阔

投票率65.5%

教育公平和教育资源均衡发展成为受访者最关注的教育问题

\$ 225,000,000

SOLIDWORKS年利润

来源：“2021全国两会青年期待”调查
<http://www.cadhistory.net/toc.htm>



未来

而在未来，
世界将因我们而不同。



我们是 你的秘密花园

或许你是教育不发达地区的留守儿童，
或许你是早早辍学打工的青年人，
或许你是忙于生计的小职员...

你面对着现实的焦虑，也羡慕着金字塔尖的孩子；
毕竟你也曾梦想奔赴热爱，却被高昂的成本所束缚。

而在今天，你免费拥有了自己的筑梦基地——
或许现实身份将你困在原地，但**Simulator X**会带你看到远方。
身居陋室，也可以心怀宇宙。

我们是 你的瑞士军刀

你是小公司的老板；
每年要花大价钱购买国外的仿真软件，随时有用不上的风险，内部测试数据还很有可能泄露...

你是七岁孩子的妈妈；
孩子对机器人很感兴趣，但这样烧钱的爱好普通家庭可供不起。你实在不想让孩子失望...

Simulator X，整合所有功能、覆盖所有人群，做以一当百的机器人平台。
从孩子到成人，从学习到研发，我们一路同行；
为你保驾护航，风雨无阻。



方案 | Simulator X 颠覆性的机器人教育云平台

技术支持

君子坐而论道



指导老师：蔡毅

大数据和智能机器人教育部重点实验室

大数据和智能机器人教育部重点实验室

近5年来，我团队承担科研项目100多项，其中国家级项目30多项、省部级科研项目60多项；

发表国内外高水平论文400多篇，其中SCI收录100多篇、EI收录300多篇。

研究团队发表论文中包括ESI高被引论文13篇、Trans论文100多篇。获发明专利及软件著作权等100多项



华南理工大学机器人实验室

华南理工大学机器人实验室

机器人实验室是华工最大及实力最强的本科生实验室。

我团队在科技竞赛领域获奖超过100项，专利申请390项，授权190项，孵化出创业公司11家，培养出800多名优秀机电一体化人才。

2020年第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛期间，为团队在广州国际校区为国务院副总理孙春兰、广东省省长马兴瑞、教育部高教司司长吴岩等领导介绍讲解了华南虎机器人。

团队成员

少年起而行之



曾蔓琴
商务部负责人

申请发明专利一项
有美的库卡研发部的实习经历
曾获2022欧莱雅BRAINSTORM
中国大陆区亚军，
四六级均在600分以上



孟恒宇
客户端工程师

获得智造顺德奖学金，
机器人实验室视觉组成员，
熟悉unity编辑器，掌握C++,C#，
python三种编程语言，
第九届光电设计大赛优秀奖

常霆钰
技术部负责人

曾获国家奖学金
工训竞赛省一等奖
现任机器人协会会长
参加一项国家级大创
广州策达科技有限责任公司
第三股东。



盛鸣芝
客户端工程师

熟练掌握Unity平台
C#、C++、Matlab等编语言
掌握机器人控制、视觉、
神经网络等内容。
曾获数模竞赛省级三等奖
校公益团体优秀干部



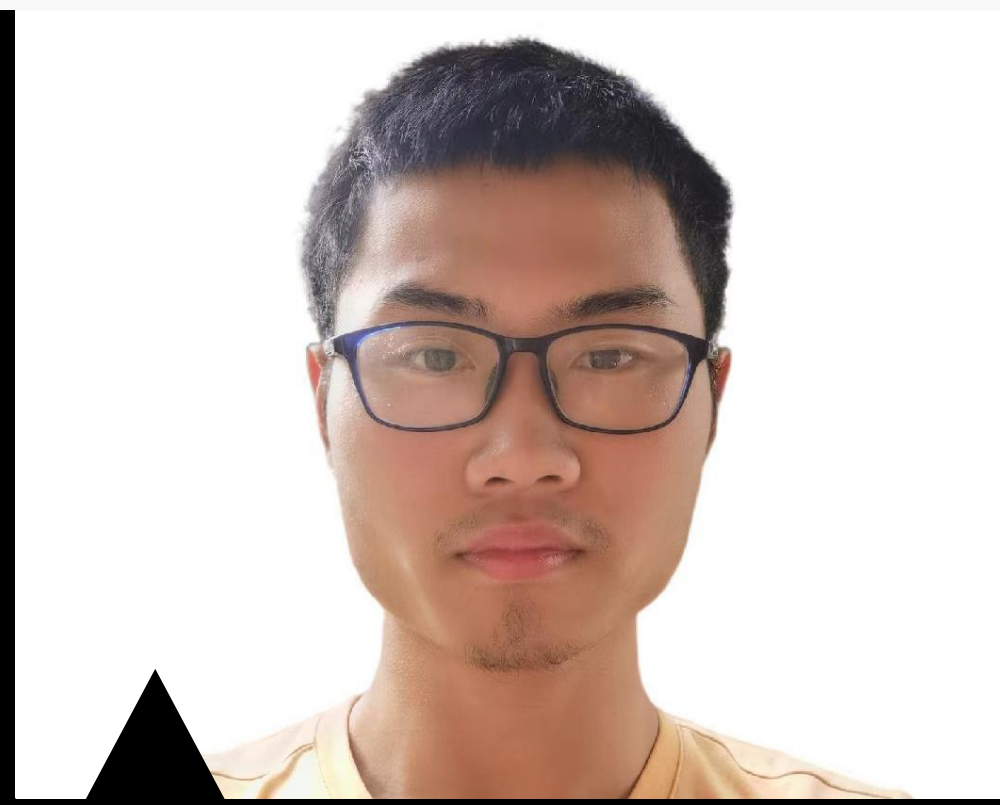
团队成员

少年起而行之



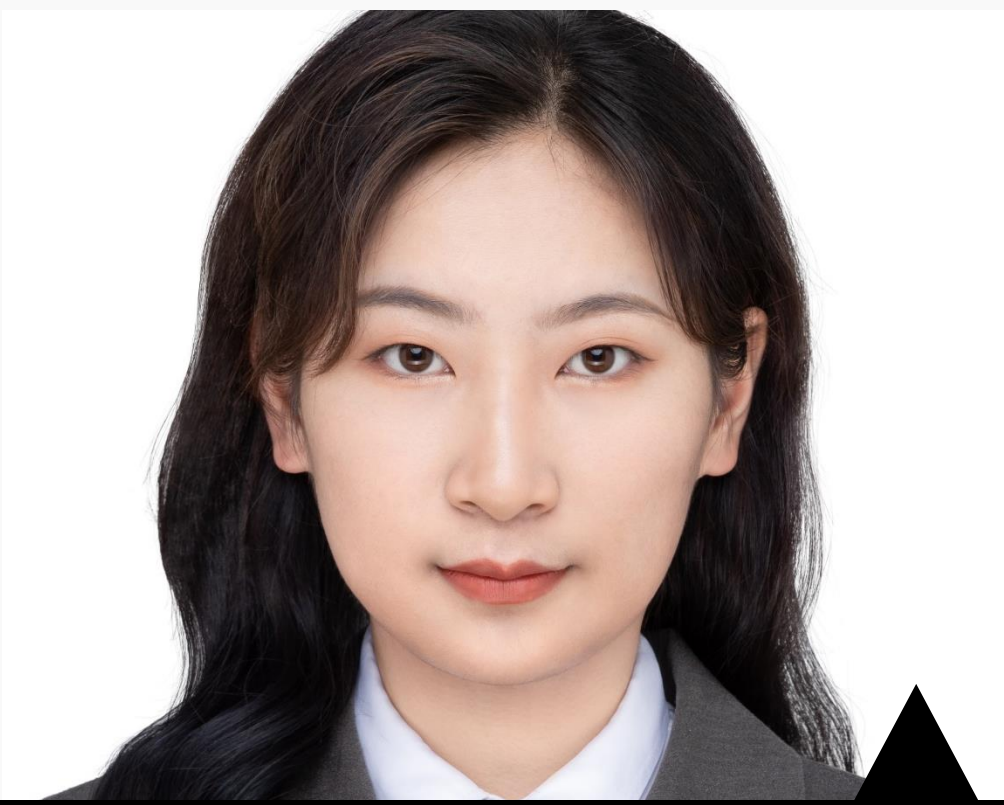
刘耕农
人力资源负责人

擅长市场环境/企业文化分析
专业排名前5%，获优秀共青团员、省级优秀志愿者称号。
工商管理学院
第四十一届学生代表。



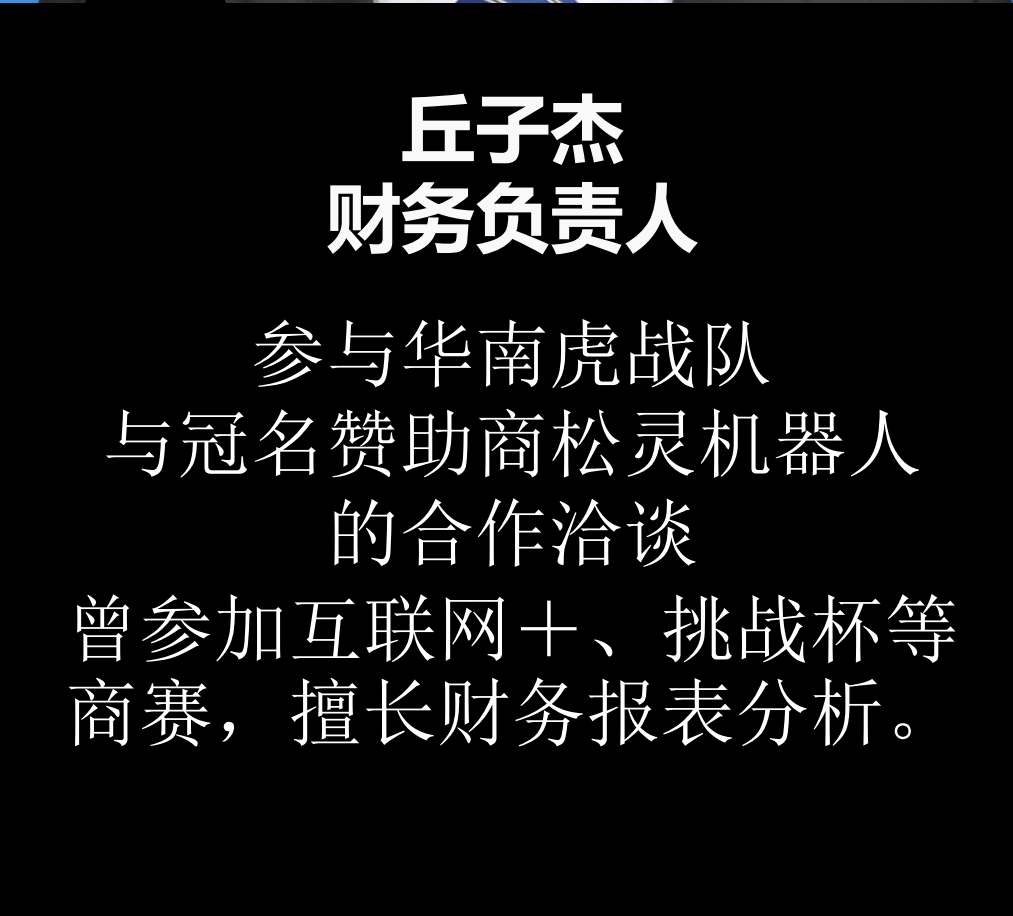
姚雨晴
商务部策划师

具有良好的分析能力和沟通能力，促进过华工机器人实验室与赞助商的合作；
熟练运用PS、AE软件对宣传资料进行美化。



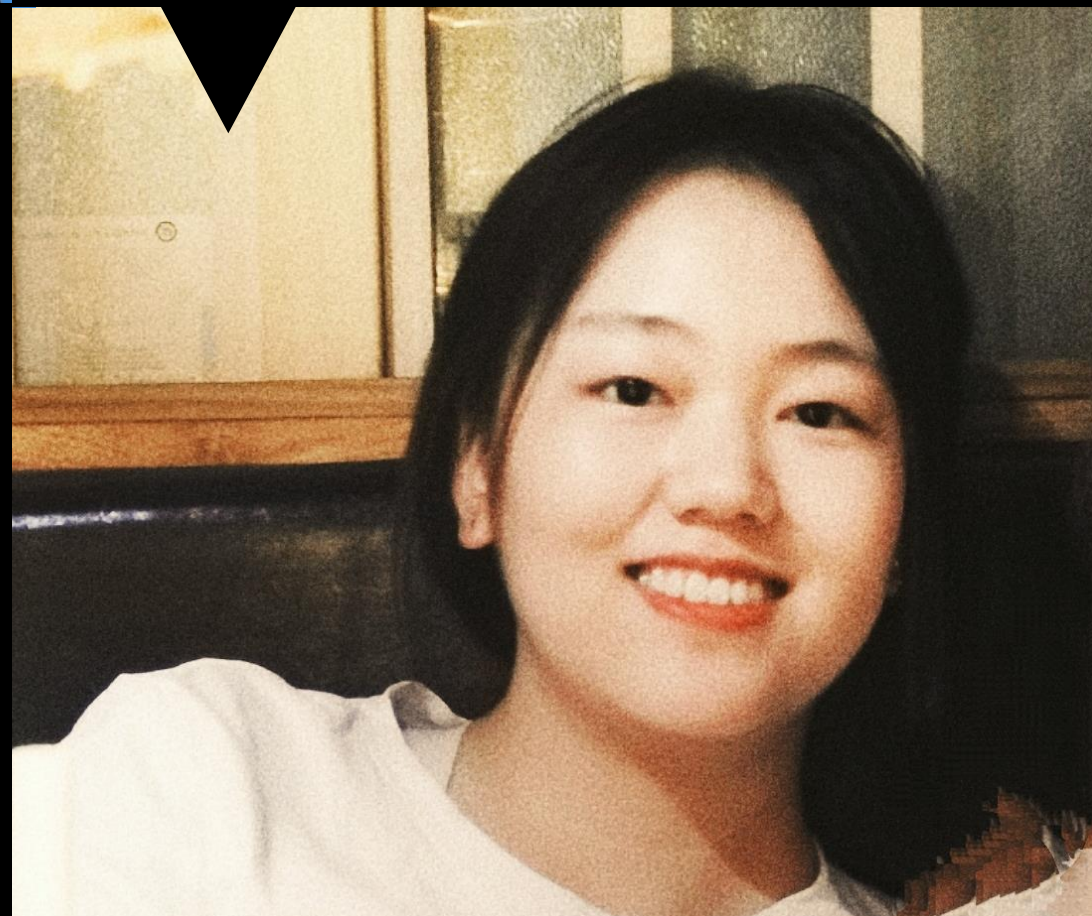
李晓欣
财务分析师

市场营销方向
华南虎宣运组
成功联系赞助商利丰新材料，
在联系赞助商两家；
参加过企业文化案例分析赛、
ACCA商业分析赛等。



丘子杰
财务负责人

参与华南虎战队
与冠名赞助商松灵机器人的合作洽谈
曾参加互联网+、挑战杯等
商赛，擅长财务报表分析。



吴文真
网页端工程师

熟练掌握JavaScript、C++
等编程语言，擅长利用
React等技术参与项目云服
务平台开发，参与过软件
学院本科生创新创业项目。



具体方案

个人版

少儿版本：寓教于乐

- 积木式零件拼装和图形化程序设计，根据作品合理性智能打分。
- 主要为手机、平板端应用软件，适合小学及以下阶段的教育启蒙

学习版本：零门槛机器人学习

- 自定义机器人机械设计，自定义机器人视觉与电路设计，提供拼装组件库，提供一副地图进行实际竞技测试，提供优秀案例分析与指引，生成个性学习路线。
- 主要为电脑端应用软件，适合初高中生及其它初学者的建模与编程学习。

进阶版本：功能强大的测试平台

- 在学习版基础上增加与外部导入模块的联调功能，支持自定义地图，支持多人线上竞技，支持团队协作，自动生成个性化分析报告和团队分工统计表。
- 主要为电脑端应用软件，适合大学生竞赛的调试和学习。

具体方案

企业版

企业版本：多合一的工业级仿真平台

- 支持机械模型与程序联调，把试错成本降到最低
 - 支持精细模拟，可以设置海拔、湿度、空气密度等精密参数
 - 可根据实际应用智能评估使用寿命、耗能情况、环保指标等
-
- 支持VR工厂模拟，不用去现场也能看到运行效果，为疫情时代线上办公保驾护航
 - 以超大储存空间支持企业内部员工协作，提高研发效率
 - 支持历史记录全备份，防止重要数据丢失
-
- 完全自主研发，区块链信息加密，企业研发安全有保障
 - 企业测试中表现优异稳定的组件可以申请纳入Simulator X学习版及进阶版的组件库中，为企业带来广告效应，提高知名度

技术细节

RoboBuilder

RoboBuilder是一种可迁移可扩展的机械调试结构：

- 多种机械零件可供选择，平台内设有建模功能，可选取零件或自定义零件拼装机器人。
 - 可以拉取现有的机器人组件，像拼积木一样拼装成机器人。
 - 可以拉取从SOLIDWORKS等软件建模成的机器人组件进行智能拼装，兼容多种渠道、多种文件格式。
-
- ✓ 对于初学者：操作简单内容有趣，实现积木化的机械设计
 - ✓ 对于设计师：多种格式一键导入，体验多合一的便捷调试

技术细节

RoboEmulation

RoboEmulation是一种高度开放接口的嵌入式仿真调试平台：

- 平台内支持编写程序，可以在机械模型上**实时测试程序**。
 - 提供**串口**使在其它平台编辑的控制、视觉代码可以接入，兼容**C#、C++、Python**等多种语言代码，助力多种类型的代码参与调试。
-
- ✓ **边写程序边测试，机械模型实时反馈程序指令，提高编程学习效率**
 - ✓ **多种语言可导入，电控视觉机械实现同步联调，提高团队协作效率**

技术细节

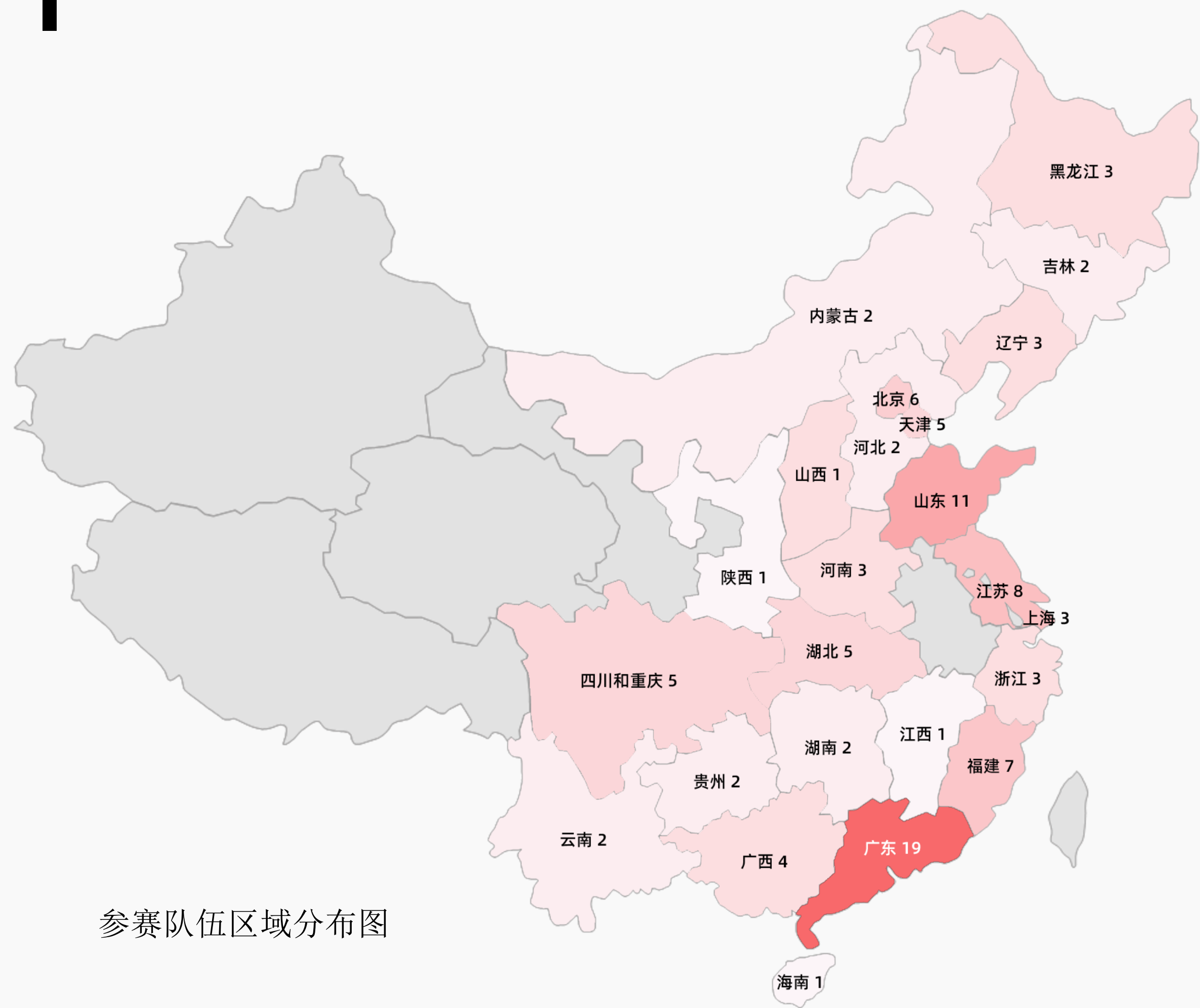
FluxTowardsUnity

FluxTowardsUnity是一种分布式搭建软件系统：

- 软件版本可快速迭代以响应用户需求，支持企业、学校、赛事的定制化版本
 - 强大的数据存储分析功能，自动分类识别不同历史版本
 - 支持团队协作共同编辑，简化修改模型或程序时的繁琐操作
- ✓ 极速迭代，满足定制化需求
 - ✓ 大容量云存储，根据历史数据分析用户操作习惯并进行智能升级

应用案例

基于**Simulator X**的线上赛



参赛队伍区域分布图

2022年3月至4月

大疆创新RoboMaster操作手模拟联赛

2022年5月上旬

武汉工程大学操作手线上赛

2022年5月

华南理工大学机协模拟器线上赛

2022年5月

江苏大学模拟器比赛

.....

全国超过**100**支知名机器人战队

已经体验过Simulator X机器人云平台

反响热烈，盛况空前

Simulator X正在逐步成为高校机器人新赛场

应用案例

我们与RM：从参与者到设计者

我们自2015年起开始参加大疆全国大学生机器人大赛RoboMaster 机甲大师赛，并于2017、2018年获得两次全国总冠军，2021年获得全国总季军。

经过五年的观察和学习，2020年我们开始研发RoboMaster模拟器，也就是Simulator X的前身。该模拟器得到了大疆的高度评价，获得**2021年RoboMaster开源奖优秀奖**。

2022年，由大疆主办的第一届**操作手模拟联赛**开赛，意味着我们研发的模拟器被纳入了RoboMaster 机甲大师赛架构中，由一支普通的参赛队伍转变为赛事建设者。

未来，我们将继续与大疆合作，共同开发探索机甲大师的更多新玩法；**从参与者到设计者，我们在路上。**



诚邀

华北、华南、华东、西南
四大区域共103支队伍*

参加“百校大战”——
RoboMaster操作手模拟联赛

比/赛/时/间

2022.3.19~2022.4.3

组/织/框/架

主办单位：深圳市大疆创新科技有限公司
RoboMaster组委会

承办单位：哈尔滨工业大学（威海）
HERO战队

协办单位：华南理工大学普渡华南虎战队

邀请函

2022

“百校大战”——RoboMaster操作手模拟联赛

*受邀战队名单如附页所示

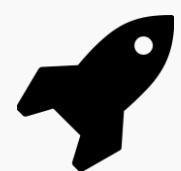
The background of the slide is a grayscale photograph of a mountain landscape. A large, craggy mountain peak rises from a sea of thick, white mist or clouds. A narrow waterfall is visible on the left side of the mountain, cascading down. The overall atmosphere is ethereal and majestic.

盈利

Simulator X,
并不遥远。

营销模式

个人版



免费获取

针对个人用户的少儿版、学习版、进阶版均可在官网免费下载。

免费版本覆盖了所有基础功能，可以满足普通用户的日常学习需要。比如可以自助搭建一些基础机器人、使用平台进行游戏化练习等。



一级会员

收费标准 ¥ 20/月

一级会员支持蒙版互动教程：选择案例即有步骤拆分和按键引导，跟随引导步骤即可构造此案例。

同时支持自定义页面配色、字体和窗口比例；支持插入音频和模型表面自定义贴图。



二级会员

收费标准 ¥ 35/月

在一级会员基础上，二级会员有更大的案例库和组件库，可以体验各大公司的新品组件。

搭建机器人复杂度无限制，可获得所有开源资料，包括往届优秀战队的机器人设计资料。



出售组件

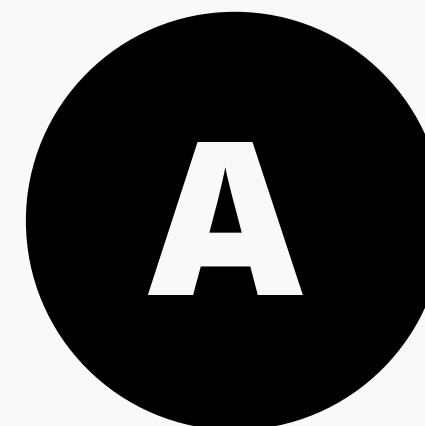
用户可以申请把自定义组件加入官方组件库中，有开源（组件可拆、代码可查阅）和闭源（组件为一个整体）两种选项。

若通过了官方评估，则每个开源组件赠送六个月二级会员；闭源组件赠送六个月一级会员或三个月二级会员。

营销模式

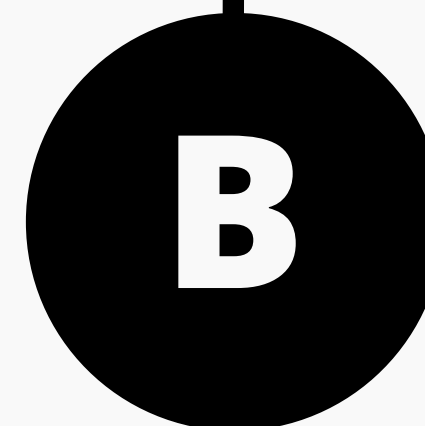
企业版

平台定制



功能完整的企业版平台初始收费为 ¥ 10,000/年
如有其它定制化需求，如企业、学校、竞赛平台的特殊版本，则根据定制技术难度而定。

对于选入官方组件库的企业产品，我们不进行收费。
对于广告组件收费，将采用CPC收费模式，即点击计费，按照每次广告产品被点击使用的价格计费。

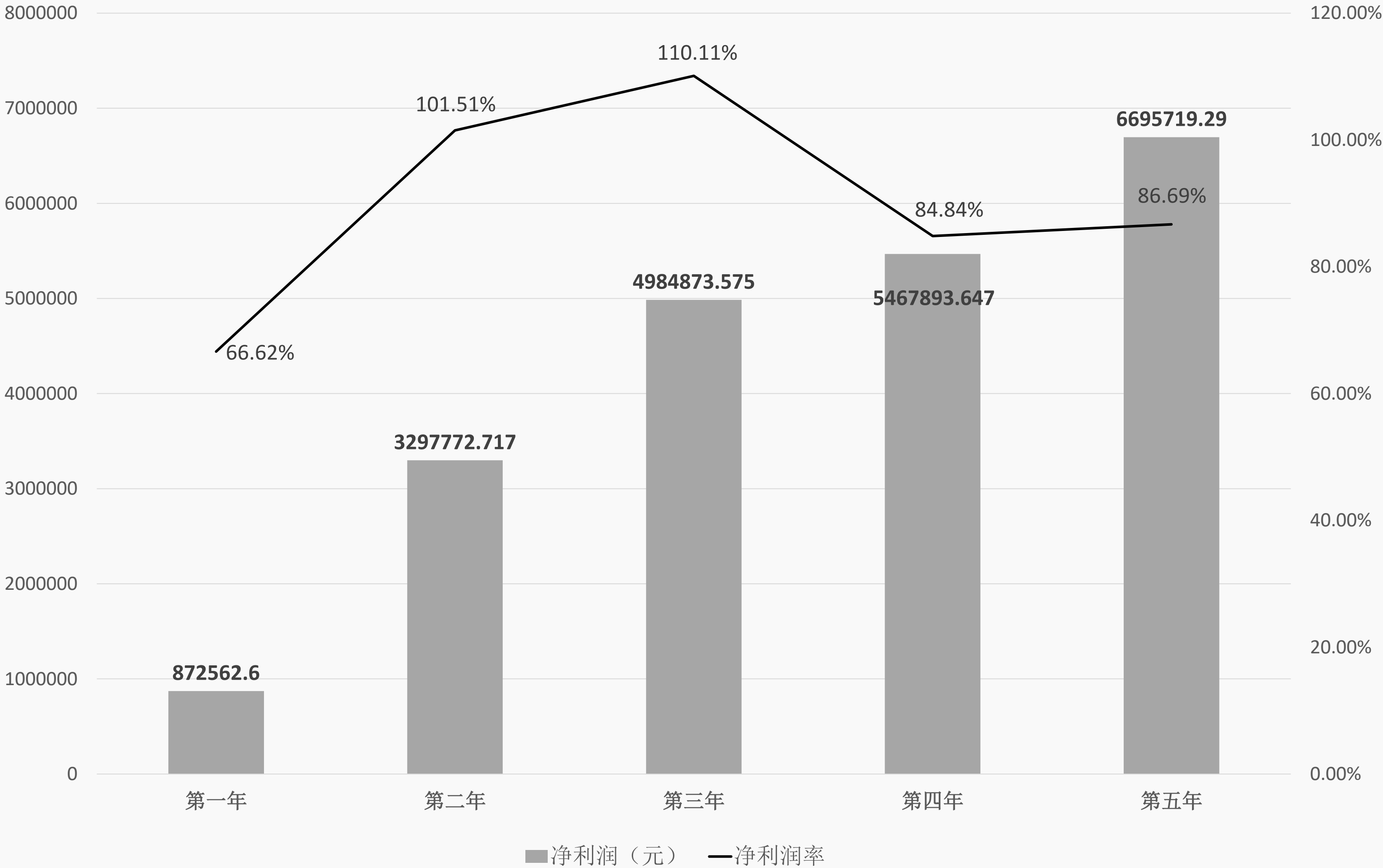


宣传推广

财务预测

财务报表

净利润和净利润率预测



利润预测表

项目（元）	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、营业收入	1309820	3248617	4527128	6444893	7723404
减：营业成本	100000	130000	150000	180000	200000
税金及附加	91687.4	227403.2	316898.9	451142.5	540638.3
销售费用	198000	198000	198000	198000	198000
管理费用	66000	66000	66000	66000	66000
财务费用	132000	132000	132000	132000	132000
研发费用	1440000	1440000	1440000	1440000	1440000
二、营业利润	-717867	1055214	2224229	3977751	5146766
加：营业外收入	2090430	3242559	4510645	5662774	6680860
减：营业外支出	500000	1000000	1750000	2350000	2900000
三、利润总额	872562.6	3297773	4984874	7290525	8927626
减：所得税	0	0	0	1822631	2231906
净利润（元）	872562.6	3297773	4984874	5467894	6695719
净利润率	66.62%	101.51%	110.11%	84.84%	86.69%

财务预测

竞争优势



国家积极鼓励大学生创新创业，对此制定许多扶持政策，如：大学生创业优惠政策可免征3年所得税



Simulator X拥有竞技对抗的游戏体验、“寓教于乐”的学习方式以及社群交流能力，使得其具有很强的用户粘性以及传播性



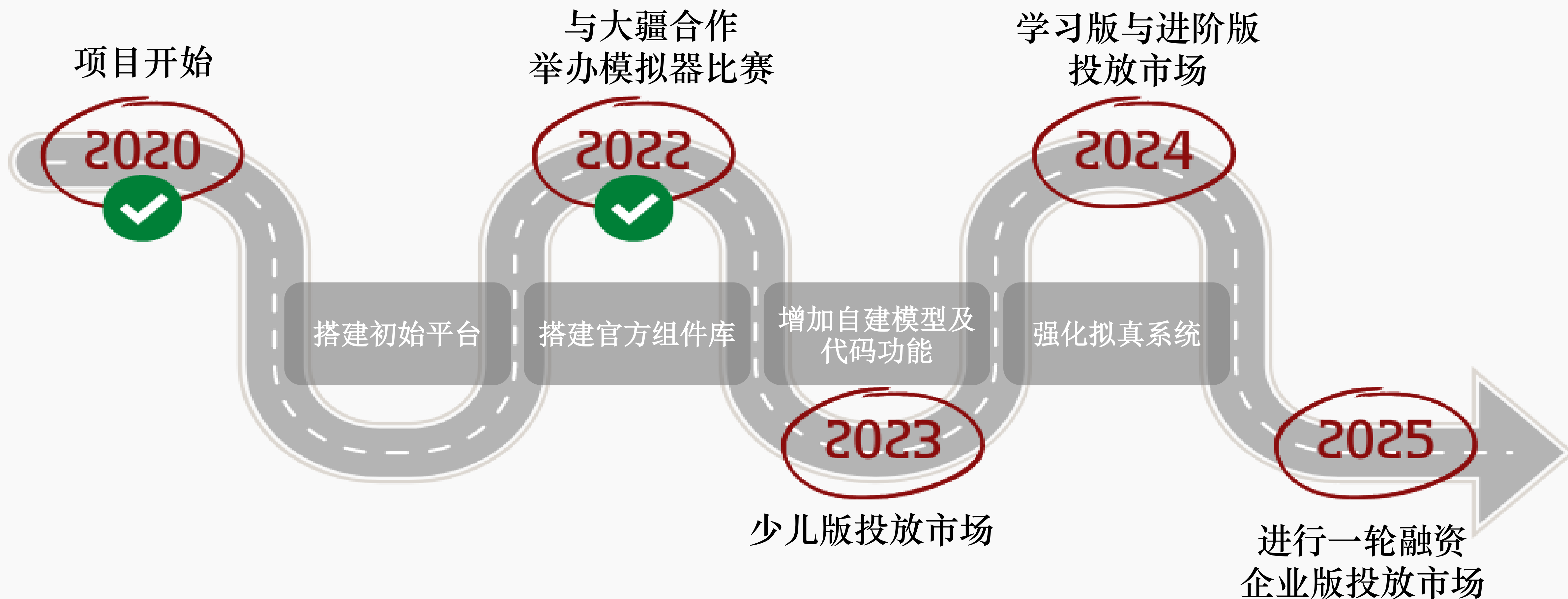
Simulator X 可以给企业定制化的服务，一站式完成所有调试步骤，具有创新性和独特性。



会员制收费可以满足不同消费水平用户的不同需求，每年具有稳定的利润率

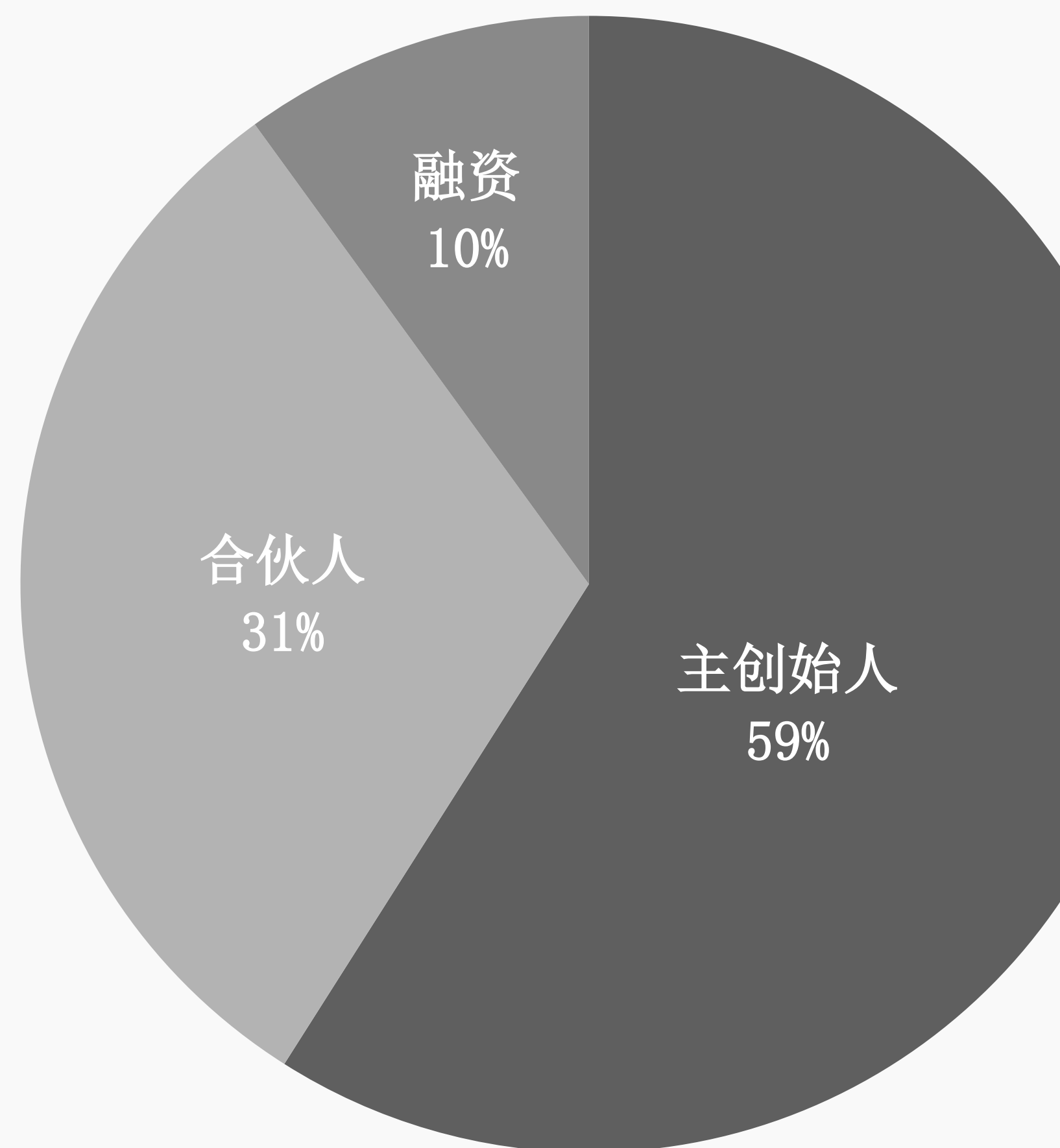
项目计划

时间表



项目计划

股权结构



股权结构图

计划于2025年
出让10%股份
进行一轮股权融资
融资金额100万

责任

Simulator X |
有担当的青年人



茴香豆计划

“给这个时代的孔乙己送一碟茴香豆。”

免费会员

为社会低收入人群或低收入家庭未成年人提供10,000个免费二级会员名额，名额将根据申请书以及申请材料评估发放，并且定期组织一对一或一对多讲座。

对口帮扶

每个客户累计付费使用超过12个月时，我们将为一位免费用户送出一份礼物；让每一笔订单更加有爱心、有温度。

初期阶段，将有10,000名学生摆脱物质条件限制，进入计算机的世界
未来将诞生1,300位智能工程师、科学家，为国家节省 ¥ 2,600,000,000直接成本

春雨计划

唤醒孩子们对这颗星球的爱

在少儿版Simulator X平台中，
把“环保性”评估纳入综合评分；
把环保教育放在和知识教育同样的高度。

在所有版本的材料介绍中都加入环保提醒。
少儿版和学习版的材料教程中也会融入垃圾
分类相关知识，呼吁无害化制造、绿色制造。



企业文化

一个有担当的中国青年团队

Simulator X的企业文化是仁和。

仁，爱人也。

我们常常组织下乡公开课和科普讲座、对困难学生施以援手、
积极参加各种社会公益活动，是为爱人。

Simulator X的初始创始人们都是大学生，我们享受着这个社会最顶尖的
教育资源，也应当力所能及地去为他人撑伞。

和，和谐也。

我团队主张和谐相处、就事论事，发挥同侪们的能力，是人之和；

我团队忠心爱国，积极投身各种红色活动，是世之和；

我团队组织健走队、海滩垃圾回收队、投入各种环保行动中，是天之和。

我们与万千人民共享一个国家，与万千生灵共享一个地球，
仁和，乃我青年之担当。

愿景

| 我们在为谁而努力？





我们的愿景

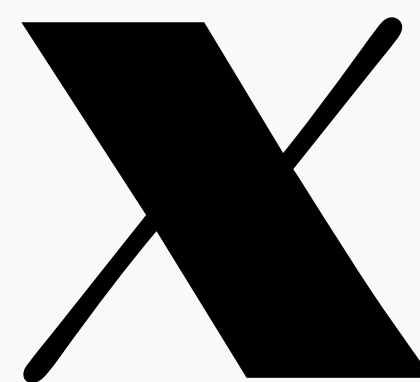
包容与共享

我们想建设一个包容的世界，哪怕最不自量力的梦想也会被鼓励。
我们想建设一个共享的世界，学习资源像河水一样充分地流通，
滋润着每一片土地上创意的萌芽。

而我们无比自信，那一天终会到来。



“我们坚信，未来是无限的。”



SIMULATOR

感 谢 您 的 时 间